

FMC 2026

Painel de mentores – principais aprendizados

Sumário

1. "Simples não significa fácil"	2
2. 50% habilidade, 50% sorte	2
3. Construir um "Alpha Robot" cedo	3
Uma possibilidade para nossa season	3
4. O primeiro robô não precisa ser o robô do Mundial	4
5. Ganhar versus aprender não precisa ser uma escolha	4
6. IA começa a entrar seriamente na FRC	5
7. Ensinar IA porque ela fará parte da carreira dos alunos	5
8. Diversificar financiamento	6
9. Leve gestores para ver uma competição	6
10. Liderança define cultura	7
11. Criar um pipeline de recrutamento	7
12. Ex-alunos retornando como mentores é um indicador de sucesso	8
13. Sustentabilidade também vale para os mentores	8
Conclusão	9

Participaram mentores ligados a equipes como **254, 1678, 2713 e 9496**, discutindo cultura, competitividade, financiamento, IA, recrutamento e formação dos alunos.

1. "Simples não significa fácil"

Uma das frases utilizadas pelas equipes foi:

"Simple ≠ Easy."

Um robô pode possuir uma arquitetura simples e ainda exigir excelente engenharia, fabricação, programação e execução.

A 254 também menciona princípios como **KISS – Keep It Simple** para evitar complexidade mecânica desnecessária.

Isso reforça algo importante para nossas equipes: **complexidade não deve ser confundida com qualidade**. Principalmente no começo da season, vale perguntar:

"Essa função adicional realmente aumenta nossa capacidade de pontuar ou estamos apenas deixando o robô mais complexo?"

2. 50% habilidade, 50% sorte

Outra filosofia mencionada foi:

"50% skill, 50% luck."

A ideia não é que competição seja literalmente 50% sorte, mas ensinar os alunos a reconhecer que existem coisas que **não estão sob controle da equipe**.

O foco deve estar em maximizar aquilo que pode ser controlado: preparação, qualidade do robô, estratégia, scouting, pilotagem e execução.

É uma filosofia interessante para trabalhar emocionalmente vitórias e derrotas.

3. Construir um "Alpha Robot" cedo

Para mim, esse é **um dos pontos técnicos mais interessantes de todo o painel.**

Uma equipe relata que passou a construir um **Alpha Robot** antes do robô definitivo.

Ele propositalmente não precisa ser bonito ou possuir todas as soluções finais. O objetivo é conseguir rapidamente:

Game Piece → mecanismo → pontuação.

Em um dos exemplos, o robô Alpha estava **marcando em apenas 11 dias após o kickoff**. Isso permitiu que software, estratégia e drive team começassem a trabalhar enquanto o robô definitivo ainda estava sendo desenvolvido.

A filosofia é:

não espere o robô perfeito para começar a aprender sobre o jogo.

Isso pode ser extremamente útil para nossas equipes.

Uma possibilidade para nossa season

Poderíamos pensar em:

Kickoff → Alpha Robot → Competition Robot

O Alpha poderia usar:

- chassi já existente;
- mecanismos extremamente simples;
- peças reutilizadas;
- fabricação rápida;
- pouca preocupação com peso/estética;
- arquitetura elétrica simplificada.

O objetivo seria colocar algo funcionando talvez na **primeira ou segunda semana.**

Depois disso, CAD e mecânica desenvolvem o Competition Robot enquanto programação, scouting e drive team já possuem uma plataforma funcional.

4. O primeiro robô não precisa ser o robô do Mundial

Essa foi praticamente a conclusão da discussão anterior.

Eles defendem que uma equipe pode deliberadamente construir uma solução mais simples para competir cedo e depois fazer grandes iterações.

Isso também pode funcionar para equipes intermediárias:

Evento 1: robô confiável e simples.

↓ dados + experiência ↓

Evento 2: melhorias significativas.

↓ aprendizado ↓

Championship: versão mais desenvolvida.

Em vez de tentar construir imediatamente a versão definitiva do robô.

5. Ganhar versus aprender não precisa ser uma escolha

Houve uma discussão interessante quando perguntaram:

"Como equilibrar ganhar com resultados de aprendizagem?"

Um dos mentores rejeitou a própria ideia de "equilíbrio".

Para ele, buscar alto desempenho **é justamente uma ferramenta de aprendizagem**: os alunos são pressionados a melhorar engenharia, comportamento, comunicação, desempenho acadêmico e execução.

Outro mentor trouxe uma posição mais moderada: cada equipe precisa definir suas próprias prioridades. Algumas podem buscar excelência competitiva; outras, impacto comunitário ou desenvolvimento educacional.

A pergunta correta talvez seja:

"Em que nossa equipe decidiu ser excelente?"

6. IA começa a entrar seriamente na FRC

Esse trecho foi particularmente interessante.

A 254 relata ter utilizado IA de maneira significativamente maior na última season, inclusive em:

- código;
- análise de logs;
- apoio ao desenvolvimento;
- ganho de produtividade.

Outras equipes mencionaram aplicações em **scouting e estratégia**.

Mas surgiu uma hipótese ainda mais interessante.

Historicamente, equipes dizem:

"Construa um robô simples para terminar cedo e deixar tempo para software."

Um mentor questiona se, com IA acelerando o desenvolvimento de software, talvez no futuro seja possível **dar um pouco mais de tempo ao design mecânico**, porque software poderá evoluir muito mais rapidamente.

Ele próprio apresenta isso como uma opinião ainda especulativa, não como uma regra estabelecida.

7. Ensinar IA porque ela fará parte da carreira dos alunos

Aqui apareceu uma justificativa educacional que considero ainda mais importante.

Um mentor compara IA com **Git/GitHub**.

Um aluno FRC pode chegar à universidade já tendo trabalhado em:

- projeto com dezenas de pessoas;
- GitHub;
- branches;
- pull requests;
- revisão de código;
- desenvolvimento colaborativo.

Experiências muito próximas do ambiente profissional.

Segundo ele, IA deveria seguir a mesma lógica: mesmo que algumas instituições educacionais restrinjam seu uso, **FRC pode ensinar os alunos a utilizar essas ferramentas de maneira profissional.**

Isso dá uma ideia muito boa para treinamento:

IA aplicada à FRC, não simplesmente "usar ChatGPT".

Por exemplo: análise de logs, debugging, documentação de código, geração de testes, interpretação de erros, revisão de código e análise de scouting.

8. Diversificar financiamento

As equipes também estão sentindo redução de algumas fontes tradicionais de financiamento.

Uma delas relata que **campamentos passaram a representar quase 50% da receita**, diminuindo a dependência de patrocinadores e contribuições das famílias.

Outras mencionam alguém especificamente responsável por fundraising e construção de relacionamentos com empresas locais.

A mensagem é simples:

não depender de uma única fonte de financiamento.

9. Leve gestores para ver uma competição

A 254 contou algo muito simples e inteligente.

Eles levaram um administrador de alto nível da escola ao **FIRST Championship**.

Segundo o mentor, isso transformou completamente a percepção dele porque finalmente conseguiu **ver e sentir o tamanho da experiência**.

Isso é muito aplicável à nossa realidade.

Não é a mesma coisa apresentar:

"Temos uma equipe de robótica."

e fazer um gestor entrar em uma arena FRC cheia.

Trazer gerentes, coordenadores e outras lideranças para acompanhar uma competição pode ajudar muito mais na compreensão do programa do que várias apresentações institucionais.

10. Liderança define cultura

Uma frase curta do painel merece destaque:

A liderança pode construir ou destruir a cultura da equipe, e a cultura define a direção do programa.

Portanto, selecionar capitães e líderes de subequipes não deveria ser apenas:

"Quem é tecnicamente melhor?"

Também deveria considerar:

Quem consegue desenvolver outras pessoas? Quem comunica? Quem representa os valores desejados?

11. Criar um pipeline de recrutamento

A 1678 apresentou uma estrutura impressionante.

Eles começam a criar relacionamento com alunos desde atividades para crianças e acompanham esse pipeline até a idade de entrada na FRC – chamando isso posteriormente de uma visão de **"K to Career"**, do início da educação até a carreira profissional.

Eles chegam a trabalhar com aproximadamente **75–100 candidatos**, utilizando formulário, entrevista e recomendações.

A 254 também possui alta procura e combina interação presencial, entrevista e inscrição escrita.

Mesmo sem precisar selecionar alunos, existe uma boa ideia aqui:

FLL/FTC → atividades SENAI → recrutamento → FRC → ex-aluno → mentor.

O objetivo deixa de ser apenas recrutar para a próxima season e passa a ser construir um **pipeline permanente de talentos**.

12. Ex-alunos retornando como mentores é um indicador de sucesso

Um dos relatos mais fortes foi de uma equipe em que, quando o grupo original de mentores saiu, **ex-alunos retornaram formados e assumiram funções de mentoria.**

Isso mostra uma métrica de sucesso que normalmente não aparece em ranking:

Quantos alunos queremos que retornem daqui a 5–10 anos como mentores?

Talvez seja uma das melhores medidas de sustentabilidade de uma equipe FRC.

13. Sustentabilidade também vale para os mentores

O final trouxe uma discussão bastante boa sobre burnout.

Um mentor resume sua filosofia aproximadamente como:

"Estou treinando pelos próximos 40 anos, não pelos próximos quatro."

Por isso, ele deliberadamente não participa de todas as reuniões e depende de uma equipe maior de mentores. A ideia é que paixão pelo programa não pode significar permitir que ele consuma toda a vida pessoal.

Isso também reforça a importância de **não concentrar uma área inteira em uma única pessoa.**

Conclusão

Diferentemente da palestra anterior, eu não tentaria transformar tudo daqui em ações. Há muita opinião pessoal e conversa específica da realidade das equipes americanas.

Mas eu guardaria **sete ideias fortes**:

① **Alpha Robot** – colocar rapidamente um robô funcional em campo para liberar software, estratégia e drive team.

② **Simple ≠ Easy** – buscar simplicidade arquitetural sem confundir simplicidade com baixa qualidade.

③ **Iteração planejada** – aceitar deliberadamente que o robô do primeiro evento pode não ser o robô final.

④ **IA como competência FRC** – ensinar uso profissional de IA, especialmente em programação, logs, documentação e scouting.

⑤ **Gestores dentro das competições** – aproximar quem toma decisões da experiência real da FRC.

⑥ **Pipeline de alunos** – pensar FLL/FTC/FRC/ex-aluno/mentor como uma trajetória contínua.

⑦ **Pipeline de mentores** – construir uma estrutura que sobreviva à saída de qualquer mentor específico.

E o **Alpha Robot** é provavelmente a ideia deste painel que eu mais consideraria experimentar na próxima season. Ela conversa diretamente com um problema recorrente: programação, estratégia e drive team ficarem esperando mecânica/CAD terminar o robô. Aqui a lógica muda: **eles recebem rapidamente uma plataforma imperfeita para começar a trabalhar enquanto o projeto definitivo continua evoluindo.**